

玻璃基板再解读-康宁Glass-Bridge对材料及工艺的影响

2026-06-28

玻璃基板再解读-康宁 Glass Bridge 对材料及工艺的影响

20260628

康宁 GlassBridge 技术分析：CPO 封装变革与商业化路径

摘要

- 康宁 GlassBridge 技术通过离子交换工艺在玻璃内形成波导，实现光纤与PIC 的直接连通，将传统 FAU 人工对准转为无源自动对准，组装时间从分钟级降至秒级。
- 该技术核心优势在于高效率与可维护性：耦合损耗控制在 1.4-1.5dB，支持可插拔结构，损坏时仅需更换插件而非整个 CPO 模组，显著降低运维成本并提升良率。
- 康宁竞争壁垒在于“专利+原片”垂直整合：拥有 IOX 波导专利并自主供应 DCPD 玻璃原片，能将 TGV 与 GlassBridge 集成在同一基板，成本与良率优于肖特等对手。
- 商业化进度处于起步阶段：GlassBridge 预计 2027 年配合英伟达 Rubin Ultra 平台进行首批认证，2028 年进入实物验证及小规模落地，目前尚无量产良率数据。
- 玻璃基板整体放量节奏微调：预计 2026Q4 至 2027Q1 开始万片级小批量应用，十万片级出货推迟至 2027 年底或 2028 年初，百万片级应用或需等到2028H2 以后。
- 产业链分工明确：康宁维持核心设备自持自产模式；与京东方战略合作目前仅限于玻璃基板原片供应及 TGV 后段加工，尚未延伸至 GlassBridge 领域。

Q&A

Q: 请介绍一下 Glassworks 产品平台与 Glass Bridge

技术的核心原理，该技术对封装工艺、材料及市场竞争格局将产生何种影响，以及预计的落地进度和节奏？

A: Glassworks 是一个旨在打通芯片与光纤传输路径的晶圆级板上整体解决方案平台，其核心发布的技术是 Glass Bridge。Glass Bridge 技术的核心目标是简化并直接连通光纤与光子集成电路（PIC，即光引擎器件）。该技术基于离子交换工艺，主要包含三个步骤：首先，通过银离子扩散，将玻璃基材浸泡在盐浴材料中，利用盐浴中的银离子置换玻璃内的钠离子，从而形成高折射率的波导材料；其次，进行反向离子交换，将形成的波导层沉入玻璃表面下方，此举既能保护波导层免受磨损损坏，又能优化与光纤的场匹配；最后，通过激光直写等方式定义波导走线图案，使光路成型，实现从光纤约 250 微米的标准间距到PIC 约 30 微米的通道间距的收敛。Glass Bridge

技术的主要参数包括：可实现的PIC 间距为 30 微米，采用超低CTE（热膨胀系数）玻璃，单器件通道数可达 24 路以上，器件尺寸紧凑，约为 6.4 毫米。其核心变革在于，将传统需要主动激光光源进行的人工对准，转变为无源的被动自动对准，装配时仅需按标准插入即可实现 X、Y、Z 三轴的自动对准。此外，其耦合损耗可控制在 1.4 至 1.5 dB。

Q: Glass Bridge 技术在封装测试流程中具体替代了哪些环节，相较于传统方案具备哪些核心优势，并由此可能对产业链产生怎样的影响？

A: Glass Bridge 技术在封装测试流程中主要取代了传统的光纤阵列单元。其核心优势可从三个方面体现：首先，在封装组装效率方面，传统 FAU 方案需要对每根光纤进行耗时的人工或半自动逐根对准，精度要求达到个位数微米级别，不仅流程长、设备昂贵，而且在高节数场景下良率通常只能达到 80% 至 90%。Glass Bridge 技术通过预制好的光纤通道，将组装过程简化为直接插入，无需主动光源校准，从而将组装时间从分钟级降至秒级，显著提升了效率和良率，同时降低了对人工和设备的要求。其次，在运维和可维护性方面，FAU 通过粘合剂进行定位固化，一旦光路出现问题，通常需要更换整个模块，无法重复使用。Glass Bridge 采用了可插拔的连接结构，如果某个通道损坏，仅需更换相应的插件即可，无需更换整个 CPO 模组，极大地提升了后期的可维护性并降低了运维成本。最后，在性能方面，采用玻璃波导的渐变折射率设计，有效降低了与硅光 PIC 的对接损耗，目标耦合损耗可达到 1.4 至 1.5 dB。综合来看，这些优势使得 Glass Bridge 技术在封装组装环节能够显著

提升效率、良率并降低成本，同时在产品全生命周期内提供了更优的可维护性与性能表现。

Q: 在玻璃基板领域，相较于肖特、旭硝子以及英特尔、三星等竞争对手，康宁的技术跟进速度和产业化进程如何？对于 Glass Bridge 和 Glass Works 解决方案，其预期的良率、量产成本和时间规划是怎样的？

A: 这个问题可以从两个核心技术层面来分析：玻璃光波导技术和玻璃基材。首先，在玻璃光波导结合无源可拆卸连接技术层面，主要的技术参与者并非英特尔等公司，而是专注于光学技术公司。康宁是此领域的核心参与者，技术路线最接近的是以色列公司 Teramount。两者的差异在于耦合方式：康宁采用与芯片平行的边界耦合（Edge Coupling），而 Teramount 采用表面耦合（Surface Coupling），后者需要额外增加一个偏转镜。其他参与者还包括与革新合作的日本微透镜技术派，以及采用 TSV 垂直耦合路线的 Lightmatter。康宁在此领域的独特优势在于，其不仅拥有 IOX 光波导专利，还自主生产 DCPD 玻璃原片。这种既掌握核心专利又供应关键原材料的能力，是 Teramount、Sintec 或 Lightmatter 等竞争对手所不具备的，构成了康宁的绝对优势。

其次，在玻璃基层面，竞争对手更多，包括德国的肖特、日本的AGC、电气硝子，以及韩国的三星电机等。康宁的核心优势在于其溢流下拉法生产原生超平玻璃，以及在CO-WAS和CO-POST盖板工艺上的积累。更关键的是玻璃原材料的配方。行业内主要有硼硅玻璃和铝硼硅低碱玻璃两大配方路线。康宁的代表产品是Eagle XG和7,059，对标肖特的AS 32、BF33等产品。在成本和加工效率上存在显著差异。以510mm x 515mm的大尺寸板材为例，康宁7,059的原片成本就低于肖特的BF33。在后续的激光钻孔、填铜等工艺中，不同材料在附着力、RDL光刻效果（如线宽线距的极限值）等方面也表现出差异。康宁在Glassings产品定义中的一个特别之处，是将TGV（玻璃通孔）技术与Glass Bridge技术整合在同一块基板上。这意味着必须采用单一的玻璃原片配方来同时支持这两种工艺。康宁的特殊配方在此展现出显著优势。因此，当客户的技术路线，特别是CPO共封装方案，选择了IOX光波导技术时，康宁在原片配方上的优势就会凸显，从而在成本和加工良率上超越竞争对手。相比之下，肖特目前的产品线在支持IOX方面不具备优势。如果单纯比较TGV技术，康宁未必是唯一或最佳选择，肖特的产品也很有竞争力；但一旦方案要求将Glass Bridge和TGV集成在一起，康宁的综合优势便会显现。

Q: Glass Bridge及Glassworks解决方案目前在下游客户（如英伟达、谷歌、微软等）中的验证和认可情况如何？

A: Glass Bridge以及集成了该技术的Glassworks整体解决方案属于新发布的产品。尽管Glassworks这一平台品牌在2022至2023年间就已发布，但当时采用的是其他的连接工艺。因此，目前该解决方案的客户认证工作尚处于起步阶段，远未达到像TGV技术那样已获得各大品牌厂商成熟、全面的技术认证，并针对不同应用场景完成各类现场测试（field test）等的程度。需要明确的是，光波导技术本身已有超过十年的应用历史，在AR眼镜等领域的相关认证已经完成。但是，将光波导技术应用于CPO领域，并与TGV技术结合形成一套板载整体解决方案，这是一项全新的应用。目前该方案尚未达到行业所期待的“完成所有认证，即将进入快速商用”的阶段，还需要更多时间来推进。

Q: 国内如中际旭创、天孚通信等光模块龙头企业是否已经开始导入康宁的Glass Bridge或Glassworks方案？

A: 鉴于Glass Bridge及Glassworks解决方案的行业认证和客户接受度尚在初期阶段，期望行业内的核心厂商全面转向这一新技术是不现实的。对于天孚通信、太辰光、光库科技、世佳科技等厂商而言，他们当前更关注的是其现有核心产品（如FAU）是否会被这项新技术所取代。需要强调的是，FAU并不会被完全替代。康宁推出的技术路线为市场提供了新的选择，每种技术路线都有其独特的优劣势。目前，各厂商仍在基于现有技术进行优化和构建壁垒。例如，天孚通信正将其FAU工艺向上游延伸，整合光引擎、玻璃基板波导耦合及基板边缘光纤接口；光库科技则与博通合作开发高保偏性能的FAU。康宁新技术的出现，为市场增加了一个新的选项。至于这项技术何时能完成认证、何时能获得更高的市场渗透率，最终并非由技术提出者康宁决定，而是取决于终端用户的选择和市场需求。

Q: 在 CPO（共封装光学）领域，康宁的 Glass Bridge 与 Glass Works 技术方案的核心壁垒是什么？该技术方案能否帮助康宁在产业链中确立主导地位？

A: 该技术方案的核心优势在于将光波导技术与 TGV（玻璃通孔）技术相结合，并要求采用能同时适配这两种技术特性的优质玻璃基材。虽然光波导技术本身并非独家，其他国际厂商也在进行相关研发，但将光波导、TGV 及特种玻璃基材三者有效整合，是康宁在该领域具备的独特优势。具体到 CPO 共封装光模块的应用场景，若采用 CPU 不封装并集成光波导的 Glass Bridge 路线，康宁的 TGV 玻璃基板与 Glass Bridge 基板源于同源同片，这构成了其在

CPO 领域的显著竞争优势。然而，此优势具有特定应用场景的局限性。在纯粹的玻璃中介层（Glass Interposer）或玻璃基板（Glass Core Substrate, GCS）等不涉及光波导技术的领域，该组合方案的独占性优势便不存在。因此，该技术方案的核心应用场景及优势主要集中在硅光平台，特别是 CPO 共封装光模块。

Q: 康宁在 Glass Bridge 和 Glass Works 技术方案的产业链合作模式是怎样的，尤其是在上游原材料和设备方面？

A: 目前，康宁在 Glass Bridge 和 Glass Works 技术路线上采用全自有技术模式。对于新技术，康宁通常选择自行掌握核心技术，甚至自主设计支持核心技术实现的专用设备。在设备制造环节，康宁会将设计方案交由合作伙伴按其标准进行生产，但这些设备最终成为康宁的独有资产，在其自有产线上运行。在技术发展的早期阶段（从 0 到 1，乃至 1 到 5 的阶段），由于其他厂商尚不具备相应能力，预计会维持独占和自持自产的模式。未来，当该技术得到产业广泛验证并进入规模化应用阶段，可能会有更多参与者进入，届时才可能探讨与其他设备商或合作伙伴共享市场的可能性，但现阶段讨论为时尚早。

Q: CPO 共封装光模块的市场空间有多大？

A: 对 CPO 共封装光模块市场空间的判断，其核心锚点在于英伟达的产品路线图及其在 AIDC（人工智能数据中心）领域的应用。市场放量节奏将紧随英伟达 GB200、GB300 等产品的出货预期，以及其定义的 CPO 光模块应用场景的渗透率。若 AIDC 市场如预期般呈现非线性增长，CPO 光模块市场也将随之出现爆发式增长，其市场规模可能非常可观。然而，这是一个定性判断，无法提供具体的量化数据，因为最终市场规模取决于下游核心客户（如英伟达）的实际需求和发展情况。

Q: 关于玻璃基板在 PCB 领域替代硅中介层、ABF 载板以及在 EMI 屏蔽等应用中的商业化进度和市场规模判断，与之前的预期相比是否有更新？

A: 整体判断基本保持不变，因为核心客户（如英伟达、台积电、英特尔、三星）的需求逻辑未发生根本性变化。时间节点上存在一些微调。此前预期玻璃基板应用（包括 Interposer 和 GCS）最早可能在 2026 年第四季度开始小批量应用，目前这一预期维持不变，但也有可能性推迟到 2027 年第一季度，届时期望能看到以万片为单位的应用量。原先预计到 2027 年年底达到十万片级别的出货量，现在看这一目标可能会在 2027 年底至 2028 年初实现。对于百万片级别的出货量，原预期在 2028 年至 2029 年，现在看来可能会推迟到 2028 年下半年、年底，甚至到 2029 年初或 2030 年。这些调整主要源于英特尔的路线图可能有所放缓，而台积电虽然表现得更为激进，但其作为乙方的角色，最终仍需服从于甲方的定义逻辑。总体而言，大的商业化逻辑和量级预期没有根本性变化，仅在具体时间节点上存在一到两个季度的微调。

Q: Glass Bridge 技术的商业化时间表和预期的量级是怎样的？

A: Glass Bridge 的商业化时间表目前仅为初步预测。首批验证可能需配合英伟达的 Rubin Ultra 平台进行，时间点预计在 2027 年。在 2027 年实现初步突破后，大约一年到一年半，即 2028 年，可能会进入实物验证阶段。如果 Rubin Ultra 在 2028 年能实现顺利放量，Glass Bridge 届时有希望像玻璃基板中介层或玻璃核心基板 (core substrate) 一样，开始进行小规模落地验证。因此，2027 年可视为一个认证节点，2028 年则是一个验证节点。在量级方面，认证阶段的量通常不大，约在百片至千片级别。进入验证阶段后，其量级能否达到大几千片或上万片的水平，仍需视后续进展而定。

Q: Glass Bridge 技术是否有助于提升 GPU 方案的良率，从而提高其整体渗透率？

A: 理论上，良率是影响甲方（芯片设计公司）成本和投入产出比的关键因素，对于加工制造方而言，良率则是控制成本的直接数据。Glass Bridge 技术若能有效提升良率，确实可能促进其应用和渗透。然而，目前 Glass Bridge 技术仍处于技术发布和可行性验证阶段，没有任何关于其良率水平的可信数据。良率数据通常需要在小批量验证阶段，即有客户共同参与项目后，才能逐步获得和评估。

Q: 在采用玻璃中介层 (Glass Interposer)

的方案中，其集成电容的密度能达到何种水平，以及其制造工艺是采用堆叠还是刻蚀方案？

A: 在玻璃基板的制造工艺中，并未涉及通过刻蚀或生成集成电容来提升性能的环节。电容的功能主要是进行功率补偿或信号稳定，这通常在电源和信号层面处理，而非在作为连接界面的玻璃中介层上实现。玻璃基材的核心优势体现在其他性能方面。例如，在高功率应用中，关键性能指标是热膨胀系数；在高速信号传输（如 100G/200G 带宽）应用中，关键在于玻璃基材本身的配方工艺，如二氧化硅、三氧化二铝、硼以及碱金属氧化物（如氧化钠、氧化钾）的含量比例，这些配方决定了信号衰减的程度。高碱含量的材料会显著影响信号衰减，因此适用于高频信号传输的玻璃基材在配方阶段就已确定其性能，而非通过设计集成电容或寄生电容来优化。至于堆叠工艺，玻璃基板上是通过 RDL (Redistribution Layer, 重布线层) 工艺进行连接，这是一种刻蚀工艺，通过金属层与金属层之间的直接对接实现互联。

Q: 京东方在玻璃基板业务中的定位是什么，以及与康宁的合作模式是怎样的？

A: 京东方与康宁已签订为期三年的战略合作协议，合作关系明确。在此合作中，双方角色分工清晰。康宁的核心职责是向京东方供应其所需的玻璃基板原片，并提供相关的工艺建议与工程服务，包括TGV（Through-Glass Via，玻璃通孔）的后端工艺建议。而京东方则负责后续的加工制造环节，在其自有厂房内使用自有设备完成激光诱导刻蚀、垂直通道与平面通道的制作，以及原片的切割等工序。目前，双方的合作重点明确集中在玻璃基板层面，合作模式为康宁供应原片并提供技术支持，京东方进行后段加工。尚未涉及Glass Bridge相关的合作内容。